

Périmètres : 20 exercices corrigés

maths 3e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du calcul seul au problème : faire le tour d'un polygone, mesurer un cercle, suivre le contour d'une figure composée sans compter les traits intérieurs, puis la piste de 400 m, la roue d'un vélo, la boucle d'un parc et une corde autour de la Terre. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape, avec la figure dessinée, son contour repassé en orange, et le piège nommé.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Une règle par exercice. Je fais le tour de la figure, et je vérifie l'unité : une longueur, jamais des cm².

Rappel de cours

- Le PÉRIMÈTRE d'une figure est la longueur de son contour : le chemin pour en faire le tour. C'est une longueur, en cm, m ou km — jamais en cm².
- Polygone : j'additionne TOUS ses côtés. Rectangle : $P = 2 \times (L + l)$. Carré : $P = 4 \times c$.
- Cercle de rayon r , de diamètre d : sa longueur vaut $2\pi r$, ou πd . πr^2 est l'aire du disque, pas sa longueur.
- Avant d'additionner, toutes les longueurs dans la MÊME unité.

1 Pour chaque situation, dire si l'on cherche un périmètre ou une aire, et dans quelle unité on répondra.

- Poser un grillage autour d'un jardin.
- Semer du gazon dans ce jardin.
- Poser une plinthe au pied des murs d'une chambre.
- Coudre un galon tout autour d'une nappe.
- Le jardin est un rectangle de 12 m sur 7 m. Quelle longueur de grillage faut-il pour l'entourer ?

2 Calculer le périmètre de chaque figure.

- Un rectangle de 13,5 cm sur 8 cm.
- Un carré de côté 9,4 cm.

3 Le pentagone $ABCDE$ a pour côtés $AB = 9$ cm, $BC = 4$ cm, $CD = 5$ cm, $DE = 6$ cm et $EA = 8$ cm.

- Combien de côtés faut-il additionner ?
- Calculer son périmètre.

4 Calculer la longueur de chaque cercle : d'abord la valeur exacte (avec π), puis une valeur arrondie au dixième.

- a) Un cercle de rayon 7 cm.
- b) Un cercle de diamètre 15 cm.

5 Pour mesurer un arbre, les forestiers entourent son tronc d'un mètre ruban, à 1,30 m du sol. Le ruban indique 2,2 m. On considère que le tronc est un cercle.

- a) Quelle formule relie la longueur L d'un cercle et son diamètre d ?
- b) En déduire le diamètre du tronc, arrondi au centimètre.

6 Un triangle a pour côtés 45 cm, 0,6 m et 750 mm. Calculer son périmètre, en centimètres puis en mètres.

- 7** a) Un rectangle a un périmètre de 34 m et une longueur de 11 m. Quelle est sa largeur ?
- b) Un carré a un périmètre de 50 cm. Quelle est la longueur de son côté ?

8 Une figure est un demi-disque de diamètre 10 cm.

- a) Calculer la longueur de l'arc (la partie courbe), arrondie au dixième.
- b) Calculer le périmètre de toute la figure, arrondi au dixième.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs étapes, comme au brevet. Je suis le contour morceau par morceau, et j'arrondis à la fin.

Rappel de cours

- Figure composée : je SUIS le contour et j'additionne ce que je rencontre. Un trait intérieur, comme un trait de découpe, ne compte pas.
- Une longueur manquante se déduit des autres : sur un contour en escalier, ce qui part vers la droite revient vers la gauche.
- Un demi-cercle mesure πr , un quart de cercle $\frac{2\pi r}{4}$. Je garde π dans la calculatrice et j'arrondis à la FIN.
- Agrandir une figure dans un rapport k multiplie son périmètre par k .

9 Dans un rectangle de 10 cm sur 9 cm, on retire un rectangle de 6 cm sur 5 cm, dans le coin en haut à droite. Il reste une figure en L.

- a) Calculer les longueurs de ses six côtés.
- b) Calculer son périmètre.
- c) Comparer avec le périmètre du grand rectangle.

- 10** Une fenêtre est formée d'un rectangle de 1,2 m de large et 1,5 m de haut, surmonté d'un demi-cercle de diamètre 1,2 m. On pose un joint tout autour de la fenêtre.
Quelle longueur de joint faut-il ? Donner la valeur exacte, puis l'arrondi au centimètre.

- 11** La roue d'un vélo de route a un diamètre de 68 cm, pneu compris.
- a) Quelle distance le vélo parcourt-il quand la roue fait un tour ? Arrondir au millimètre.
 - b) Combien de tours la roue fait-elle pendant une sortie de 10 km ?
 - c) Le compteur a compté 1 500 tours. Quelle distance le vélo a-t-il parcourue, au mètre près ?

- 12** Une chambre rectangulaire mesure 4,2 m sur 3,6 m. On pose une plinthe au pied des murs, sauf devant la porte, large de 0,9 m. Les plinthes sont vendues en baguettes de 2,4 m.
- a) Quelle longueur de plinthe faut-il ?
 - b) Combien de baguettes faut-il acheter ?

- 13** Un hexagone régulier a six côtés de 6 cm. Ses six sommets sont sur un cercle de rayon 6 cm.
- a) Calculer le périmètre de l'hexagone.
 - b) Calculer la longueur du cercle, au centième.
 - c) Lequel est le plus long ? Pour chacun, calculer le quotient « longueur du tour ÷ diamètre du cercle ».

- 14** Un jardinier veut un potager rectangulaire de 24 m², dont les côtés mesurent un nombre entier de mètres. Il posera une bordure tout autour.
- a) Donner les quatre rectangles possibles.
 - b) Calculer le périmètre de chacun.
 - c) Lequel demande le moins de bordure ?

- 15** Dans un carré de 8 cm de côté, on découpe une encoche en demi-disque de diamètre 4 cm, au milieu du côté du haut.
- a) Calculer le périmètre du carré de départ.
 - b) Calculer le périmètre de la figure obtenue, arrondi au centième.
 - c) On a enlevé un morceau. Le périmètre a-t-il diminué ?

- 16**
- a) Un triangle a pour côtés 3 cm, 4 cm et 5 cm. On l'agrandit : toutes ses longueurs sont multipliées par 2,5. Calculer les nouveaux côtés, puis les deux périmètres.
 - b) On triple le rayon d'un cercle de rayon 4 cm. Par combien sa longueur est-elle multipliée ?

☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Des situations réelles. Je dessine la figure, je repasse son contour, je calcule, puis une phrase de réponse.

Rappel de cours

- Je dessine la figure et je repasse son contour en couleur : seuls les morceaux coloriés comptent.
- Cercle : $2\pi r$ ou πd ; demi-cercle : πr . Je garde π dans la calculatrice et j'arrondis à la fin.
- Je convertis tout dans une même unité avant d'additionner.

17 La piste de 400 m

Une piste d'athlétisme standard est formée de deux lignes droites de 84,39 m et de deux virages en demi-cercle. Au bord intérieur de la piste (la « corde »), les virages ont un rayon de 36,5 m.

- Calculer la longueur de la corde, au centimètre.
- Le règlement mesure la course du couloir 1 à 30 cm de la corde : dans les virages, le rayon vaut 36,8 m. Calculer cette longueur. Que retrouve-t-on ?
- Dans le couloir 8, les virages de la ligne de course ont un rayon de 45,24 m. Quelle distance court un athlète du couloir 8 en un tour ? Pourquoi les coureurs du 400 m ne partent-ils pas sur la même ligne ?

18 La boucle du parc

Un parc a la forme d'un rectangle de 300 m sur 200 m dont un coin est arrondi : il est remplacé par un quart de cercle de rayon 100 m. Une coureuse fait le tour du parc en suivant son bord.

- Calculer la longueur d'un tour, au mètre près.
- Combien de tours complets doit-elle faire pour courir au moins 10 km ?

19 Une corde autour de la Terre

On assimile l'équateur à un cercle de rayon 6 378 km.

- Calculer la longueur de l'équateur, au kilomètre près.
- On tend une corde tout autour de l'équateur, collée au sol. Puis on l'allonge pour qu'elle flotte partout à 1 m au-dessus du sol. De combien de mètres faut-il l'allonger ?
- Même question avec une corde autour d'un ballon de rayon 11 cm. Qu'observe-t-on ?

20 Cent vingt mètres de grillage

Une éleveuse dispose de 120 m de grillage, qu'elle veut utiliser en entier pour un enclos.

- a) L'enclos est carré. Quelle est la longueur de son côté ?
- b) L'enclos est un rectangle dont la longueur est le double de la largeur. Quelles sont ses dimensions ?
- c) L'enclos est un cercle. Quel est son diamètre, au centimètre ?
- d) L'enclos est un rectangle adossé à une rivière : ce côté-là n'a pas besoin de grillage. Les deux côtés perpendiculaires à la rivière mesurent 30 m. Combien mesure le côté parallèle à la rivière ?

Corrigés : périmètres, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Je me pose une seule question : est-ce que je fais le TOUR, ou est-ce que je RECOUVRE ?

a) Le grillage fait le tour du jardin : c'est un périmètre, en mètres.

b) Le gazon recouvre le jardin : c'est une aire, en m^2 . Ce n'est pas le sujet de cette feuille.

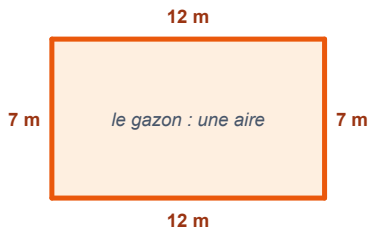
c) La plinthe longe le bas des murs, elle fait le tour de la chambre : un périmètre, en mètres.

d) Le galon borde la nappe : un périmètre, en centimètres ou en mètres.

e) Je suis le contour : $12 + 7 + 12 + 7 = 38 \text{ m}$. C'est aussi $2 \times (12 + 7) = 38 \text{ m}$.

⊖ Le piège : calculer $12 \times 7 = 84$. C'est l'aire du jardin, en m^2 : la quantité de gazon, pas la longueur de grillage.

Réponse : a), c) et d) sont des périmètres, b) est une aire ; il faut 38 m de grillage.



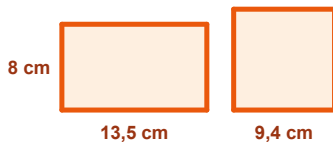
2. a) Sur le contour d'un rectangle, la longueur et la largeur apparaissent chacune DEUX fois. $P = 2 \times (13,5 + 8) = 2 \times 21,5 = 43 \text{ cm}$.

Je vérifie en faisant le tour : $13,5 + 8 + 13,5 + 8 = 43$.

b) Les quatre côtés d'un carré sont égaux : $P = 4 \times 9,4 = 37,6 \text{ cm}$.

⊖ Le piège : écrire $13,5 \times 8 = 108$. C'est l'aire du rectangle, en cm^2 ; un périmètre s'obtient en ADDITIONNANT des côtés.

Réponse : 43 cm ; 37,6 cm.



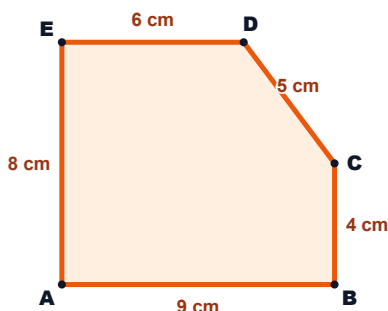
3. a) « Penta » veut dire cinq : un pentagone a 5 côtés, et je dois les compter tous.

b) Je pars de A et je fais le tour dans l'ordre, sans en sauter : $AB + BC + CD + DE + EA = 9 + 4 + 5 + 6 + 8 = 32 \text{ cm}$.

★ Aucune formule ici : pour un polygone quelconque, le périmètre est la somme de ses côtés, et c'est tout.

⊖ Le piège : oublier le dernier côté, EA, celui qui referme la figure. Sans lui, on trouve 24 cm.

Réponse : le périmètre vaut 32 cm.



4. Je regarde d'abord CE QUI EST DONNÉ : le rayon, ou le diamètre.

a) Le rayon est donné : $L = 2\pi r = 2 \times \pi \times 7 = 14\pi \text{ cm}$. À la calculatrice, $14\pi \approx 43,98$, soit environ 44,0 cm au dixième.

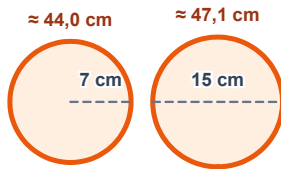
b) Le diamètre est donné : $L = \pi d = 15\pi \text{ cm}$. À la calculatrice, $15\pi \approx 47,12$, soit environ 47,1 cm.

★ Contrôle : un cercle mesure un peu plus de trois fois son diamètre. $3 \times 14 = 42$ et $3 \times 15 = 45$: c'est cohérent.

⊖ Le piège : écrire $\pi r^2 = \pi \times 7^2 \approx 153,94$. C'est l'AIRE du disque, en cm^2 : le carré sur le rayon trahit une surface.

⊖ Autre piège au b) : $2 \times \pi \times 15 \approx 94,25 \text{ cm}$. Le diamètre contient déjà deux rayons : le résultat est doublé.

Réponse : $14\pi \approx 44,0 \text{ cm}$; $15\pi \approx 47,1 \text{ cm}$.



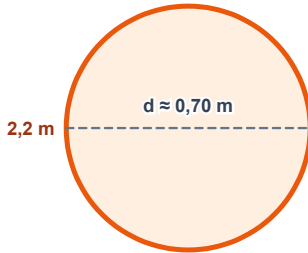
5. a) $L = \pi d$.

b) Je connais L et je cherche d : je remonte le calcul. $\pi \times d = 2,2$, donc $d = 2,2 \div \pi \approx 0,70$ m, soit environ 70 cm.

★ Contrôle : $\pi \times 0,70 \approx 2,20$ m. Et un diamètre fait un peu moins du tiers du tour : $2,2 \div 3 \approx 0,73$, c'est cohérent.

⊖ Le piège : diviser par 2π . On trouve $2,2 \div (2\pi) \approx 0,35$ m : c'est le RAYON, la moitié du diamètre.

Réponse : le tronc a un diamètre d'environ 70 cm.



6. On n'additionne que des longueurs écrites dans la MÊME unité. Je convertis tout en centimètres.

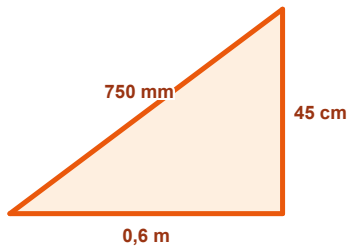
0,6 m = 60 cm, car 1 m = 100 cm.

750 mm = 75 cm, car 10 mm = 1 cm.

Puis je fais le tour : $45 + 60 + 75 = 180$ cm, soit 1,8 m.

⊖ Le piège : additionner les nombres tels quels, $45 + 0,6 + 750 = 795,6$. Ce résultat ne veut rien dire : il mélange des centimètres, des mètres et des millimètres.

Réponse : le périmètre vaut 180 cm, soit 1,8 m.



7. a) Le tour d'un rectangle, c'est une longueur et une largeur, DEUX fois. La moitié du périmètre donne donc une longueur plus une largeur : $34 \div 2 = 17$ m.

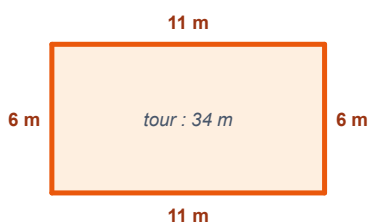
Puis $17 - 11 = 6$ m : la largeur mesure 6 m.

Je vérifie : $2 \times (11 + 6) = 34$.

b) Le carré a quatre côtés égaux : $50 \div 4 = 12,5$ cm. Je vérifie : $4 \times 12,5 = 50$.

⊖ Le piège au a) : calculer $34 - 11 = 23$ m. On n'a retiré qu'UNE longueur, alors que le tour en contient deux.

Réponse : la largeur mesure 6 m ; le côté du carré, 12,5 cm.



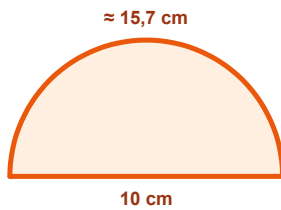
8. a) L'arc est la moitié d'un cercle de diamètre 10 cm. Le cercle entier mesure $\pi \times 10 = 10\pi$ cm ; l'arc en est la moitié : $5\pi \approx 15,7$ cm.

b) Le contour de la figure a DEUX morceaux : l'arc, et le diamètre qui la referme. $5\pi + 10 \approx 25,7$ cm.

★ Je garde 5π jusqu'au bout et j'arrondis à la fin : $5\pi + 10 \approx 25,71$.

⊖ Le piège : s'arrêter à l'arc au b). Un demi-cercle seul n'est pas une figure fermée : c'est son diamètre qui la referme.

Réponse : l'arc mesure environ 15,7 cm, la figure environ 25,7 cm.



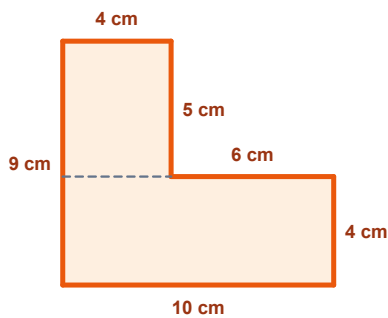
9. a) Je fais le tour à partir du coin en bas à gauche. En bas : 10 cm. À droite, il reste la hauteur du grand rectangle moins celle du morceau retiré : $9 - 5 = 4$ cm. Puis vers la gauche, la largeur du morceau retiré : 6 cm. Puis vers le haut : 5 cm. En haut, il reste $10 - 6 = 4$ cm. Enfin, à gauche : 9 cm.

b) $10 + 4 + 6 + 5 + 4 + 9 = 38$ cm.

c) Le grand rectangle a pour périmètre $2 \times (10 + 9) = 38$ cm : le même ! Les deux côtés du coin ont seulement été « repliés » vers l'intérieur : 6 cm à l'horizontale, 5 cm à la verticale, rien de perdu.

⊖ Le piège : découper le L en deux rectangles, 10 sur 4 et 4 sur 5, et additionner leurs périmètres : $28 + 18 = 46$ cm. Le trait de découpe, 4 cm, est alors compté deux fois alors qu'il est À L'INTÉRIEUR : $46 - 2 \times 4 = 38$.

Réponse : le L a pour périmètre 38 cm, autant que le grand rectangle.



10. Je suis le contour de la fenêtre, morceau par morceau.

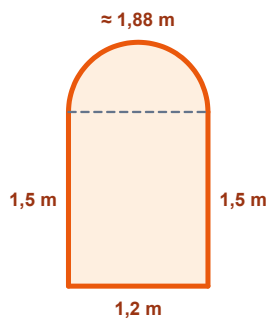
Le bas : 1,2 m. Les deux côtés : $1,5 + 1,5 = 3$ m.

L'arc du haut : un demi-cercle de rayon $1,2 \div 2 = 0,6$ m, donc $\pi \times 0,6 = 0,6\pi$ m.

Total : $1,2 + 3 + 0,6\pi = 4,2 + 0,6\pi$ m, soit environ 6,08 m.

⊖ Le piège : compter aussi le haut du rectangle, 1,2 m. Il est en pointillés sur le dessin : c'est un trait INTÉRIEUR, caché sous l'arc. On trouverait environ 7,28 m.

Réponse : il faut $4,2 + 0,6\pi \approx 6,08$ m de joint.



11. a) En un tour, le pneu se « déroule » sur la route : le vélo avance de la longueur du cercle. $L = \pi d = 68\pi \approx 213,6$ cm, soit environ 2,136 m.

b) $10 \text{ km} = 10\,000 \text{ m} = 1\,000\,000 \text{ cm}$. Nombre de tours : $1\,000\,000 \div (68\pi) \approx 4\,681$ tours.

c) $1\,500 \times 68\pi \approx 320\,442 \text{ cm}$, soit environ 3 204 m.

⊖ Le piège : arrondir trop tôt. Avec un tour arrondi à 2,1 m, on trouve $10\,000 \div 2,1 \approx 4\,762$ tours : 81 de trop. Je garde 68π

dans la calculatrice jusqu'au bout.

Réponse : 213,6 cm par tour, environ 4 681 tours pour 10 km, et environ 3 204 m pour 1 500 tours.



12. a) La plinthe fait le tour de la pièce : je calcule le périmètre, $2 \times (4,2 + 3,6) = 2 \times 7,8 = 15,6$ m.

Puis je retire la porte, où il n'y a pas de plinthe : $15,6 - 0,9 = 14,7$ m.

b) $14,7 \div 2,4 = 6,125$. Six baguettes ne donnent que $6 \times 2,4 = 14,4$ m : il manquerait 0,3 m. Il faut donc en acheter 7.

⊖ Le piège au b) : arrondir 6,125 à 6. Ici, on arrondit TOUJOURS au-dessus : une baguette entamée s'achète entière.

⊖ Et le calcul $4,2 \times 3,6 = 15,12$ donne l'aire du sol, en m² : la surface du parquet, pas la longueur de plinthe.

Réponse : 14,7 m de plinthe, soit 7 baguettes.



13. a) Six côtés égaux : $6 \times 6 = 36$ cm.

b) $L = 2\pi r = 2 \times \pi \times 6 = 12\pi \approx 37,70$ cm.

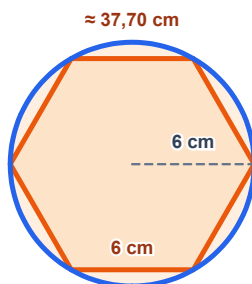
c) Le cercle est plus long, d'environ $37,70 - 36 = 1,70$ cm : entre deux sommets, l'arc fait un petit détour, alors que le côté va tout droit.

Le diamètre mesure 12 cm. Hexagone : $36 \div 12 = 3$. Cercle : $12\pi \div 12 = \pi \approx 3,14$.

★ C'est l'idée d'Archimède : un polygone collé au cercle donne une valeur approchée de π . Avec 6 côtés on trouve 3 ; avec 96 côtés, il obtenait déjà environ 3,14.

⊖ Le piège : croire que le cercle et l'hexagone ont le même tour parce qu'ils ont les mêmes sommets. Le plus court chemin entre deux points est la ligne droite : l'hexagone est plus court.

Réponse : 36 cm contre environ 37,70 cm ; les quotients valent 3 et π .



14. a) Je cherche deux entiers dont le produit fait 24 : 1 et 24, 2 et 12, 3 et 8, 4 et 6.

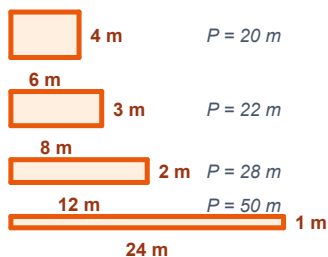
b) $2 \times (1 + 24) = 50$ m ; $2 \times (2 + 12) = 28$ m ; $2 \times (3 + 8) = 22$ m ; $2 \times (4 + 6) = 20$ m.

c) Le rectangle de 4 m sur 6 m : 20 m seulement, contre 50 m pour le plus allongé.

★ Plus le rectangle se rapproche d'un carré, plus son tour est court. Un carré de 24 m² aurait un côté de $\sqrt{24} \approx 4,90$ m et un périmètre d'environ 19,6 m, mais ses côtés ne sont pas entiers.

⊖ Le piège : croire que même surface veut dire même bordure. Ici, la même surface demande de 20 à 50 m de bordure.

Réponse : 50, 28, 22 et 20 m ; le 4 sur 6 demande le moins de bordure.



15. a) $4 \times 8 = 32$ cm.

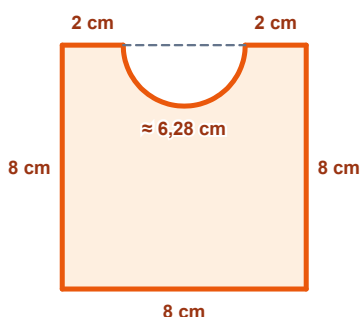
b) Je suis le nouveau contour. Trois côtés entiers : $3 \times 8 = 24$ cm. Le côté entaillé garde deux bouts : $(8 - 4) \div 2 = 2$ cm de chaque côté de l'encoche, soit 4 cm. Et l'encoche est un demi-cercle de rayon 2 cm : $\pi \times 2 = 2\pi$ cm.

Total : $24 + 4 + 2\pi = 28 + 2\pi \approx 34,28$ cm.

c) Non : il a AUGMENTÉ, de 32 à environ 34,28 cm. Le segment droit de 4 cm a été remplacé par un détour de $2\pi \approx 6,28$ cm.

⊖ Le piège : compter encore le segment de 4 cm (en pointillés), qui n'est plus sur le bord, ou retirer l'arc au lieu de l'ajouter.

Réponse : 32 cm au départ, environ 34,28 cm après : enlever de la surface peut allonger le tour.



16. a) Nouveaux côtés : $3 \times 2,5 = 7,5$ cm ; $4 \times 2,5 = 10$ cm ; $5 \times 2,5 = 12,5$ cm.

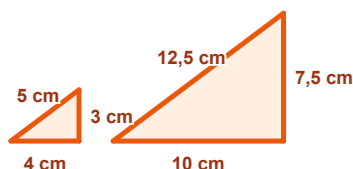
Périmètres : $3 + 4 + 5 = 12$ cm avant, $7,5 + 10 + 12,5 = 30$ cm après. Et $12 \times 2,5 = 30$: le périmètre est multiplié par 2,5, comme chaque côté.

b) Avant : $2\pi \times 4 = 8\pi \approx 25,13$ cm. Après, avec un rayon de 12 cm : $2\pi \times 12 = 24\pi \approx 75,40$ cm. Et $24\pi \div 8\pi = 3$: la longueur est multipliée par 3.

★ Un périmètre est une somme de longueurs : si chaque longueur est multipliée par k , la somme l'est aussi.

⊖ Le piège : AJOUTER au lieu de multiplier, $3 + 2,5$, $4 + 2,5$, $5 + 2,5$. Le triangle obtenu, de côtés 5,5 ; 6,5 ; 7,5, n'a plus la même forme.

Réponse : 12 cm puis 30 cm ; la longueur du cercle est multipliée par 3.



17. La piste de 400 m

a) Je suis le contour : deux lignes droites et deux demi-cercles. Deux demi-cercles de même rayon font un cercle entier.

Lignes droites : $2 \times 84,39 = 168,78$ m. Virages : $2\pi \times 36,5 = 73\pi \approx 229,34$ m.

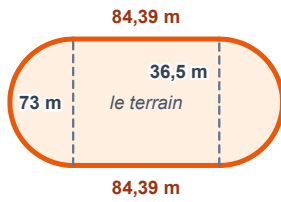
Corde : $168,78 + 73\pi \approx 398,12$ m.

b) Lignes droites : toujours 168,78 m. Virages : $2\pi \times 36,8 = 73,6\pi \approx 231,22$ m. Total : $168,78 + 73,6\pi \approx 400,00$ m. On retrouve les 400 m : la piste est dessinée pour que la ligne de course, et non la corde, mesure 400 m.

c) $168,78 + 2\pi \times 45,24 = 168,78 + 90,48\pi \approx 453,03$ m. Le coureur du couloir 8 ferait 53 m de plus que celui du couloir 1 : on le fait partir environ 53 m plus loin. C'est le départ « en décalé ».

⊖ Le piège : ajouter les deux diamètres de 73 m, en pointillés sur le dessin. Ils sont À L'INTÉRIEUR du terrain : personne ne court dessus.

Réponse : la corde mesure environ 398,12 m, la ligne de course du couloir 1 environ 400,00 m, et celle du couloir 8 environ 453,03 m.



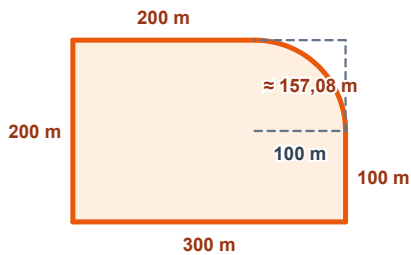
18. La boucle du parc

a) Je suis le bord à partir du coin en bas à gauche. En bas : 300 m. À droite, le côté est raccourci par l'arrondi : $200 - 100 = 100$ m. Puis le quart de cercle : $\frac{2\pi \times 100}{4} = 50\pi \approx 157,08$ m. En haut, raccourci lui aussi : $300 - 100 = 200$ m. À gauche : 200 m. Total : $300 + 100 + 50\pi + 200 + 200 = 800 + 50\pi \approx 957$ m.

b) $10 \text{ km} = 10\,000 \text{ m}$, et $10\,000 \div (800 + 50\pi) \approx 10,45$. Dix tours ne font qu'environ 9 571 m : il en faut 11.

⊖ Le piège : compter le coin comme s'il était carré, $2 \times (300 + 200) = 1\,000$ m. L'arrondi coupe le coin et raccourcit chaque tour d'environ 43 m.

Réponse : un tour mesure environ 957 m ; il faut 11 tours pour dépasser 10 km.



19. Une corde autour de la Terre

a) $L = 2\pi \times 6\,378 = 12\,756\pi \approx 40\,074 \text{ km}$: le tour de la Terre fait environ 40 000 km.

b) Je travaille en mètres, avec R le rayon de la Terre. La corde soulevée est un cercle de rayon $R + 1$.

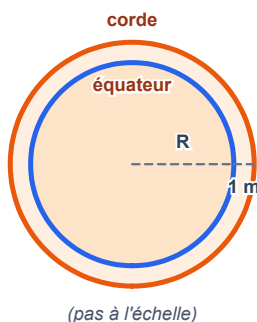
Allongement : $2\pi(R + 1) - 2\pi R = 2\pi R + 2\pi - 2\pi R = 2\pi \approx 6,28 \text{ m}$.

c) Même calcul avec $r = 0,11 \text{ m}$: $2\pi(r + 1) - 2\pi r = 2\pi \approx 6,28 \text{ m}$. EXACTEMENT le même allongement !

★ Le rayon disparaît du calcul : ajouter 1 m au rayon ajoute toujours $2\pi \text{ m}$ au tour, que le cercle soit une planète ou un ballon.

⊖ Le piège : calculer les deux longueurs en kilomètres, les arrondir, puis les soustraire. $2\pi \times 6\,378,001$ et $2\pi \times 6\,378$, arrondis au kilomètre, donnent tous les deux 40 074 : on trouverait 0.

Réponse : l'équateur mesure environ 40 074 km, et il suffit de 6,28 m de corde en plus, pour la Terre comme pour le ballon.



20. Cent vingt mètres de grillage

Dans les quatre cas, le grillage fait le tour de l'enclos : la longueur grillagée vaut 120 m. Je remonte le calcul.

a) $4 \times c = 120$, donc $c = 120 \div 4 = 30 \text{ m}$.

b) Si la largeur vaut l , la longueur vaut $2l$, et le tour vaut $l + 2l + l + 2l = 6l$. Donc $6l = 120$ et $l = 20 \text{ m}$; la longueur vaut 40 m. Je vérifie : $2 \times (40 + 20) = 120$.

c) $\pi \times d = 120$, donc $d = 120 \div \pi \approx 38,20 \text{ m}$.

d) Le grillage ne couvre que trois côtés : $30 + 30 + x = 120$, donc $x = 120 - 60 = 60 \text{ m}$.

⊖ Le piège au d) : répartir le grillage sur quatre côtés. La rivière ferme l'enclos toute seule : le côté qui la longe ne consomme pas

de grillage.

Réponse : 30 m ; 40 m sur 20 m ; environ 38,20 m ; 60 m.

